

Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial

Proyectos de aplicaciones de las tecnologías geoespaciales

Curso Académico: 2025/26

Propuesta de trabajo

GLPFinder: Visor web interactivo de estaciones GLP en España

Joaquín Martínez Serrano

Manuel Ramírez García

1. Idea de la aplicación 2
1.1. Nombre de la aplicación 2
1.2. Objetivo de la aplicación 2
1.3. Problema real que resuelve 2
1.4. Preguntas clave a las que responde 2
1.5. Aplicaciones de referencia 2
1.6. Alcance y realismo del proyecto 3
2. Datos a utilizar 3
2.1. Fuentes de datos 3
2.2. Descripción de los datos 3
2.3. Consideraciones de calidad y actualización 4
3. Diseño conceptual 4
3.1. Contexto de uso 4
3.2. Perfiles de usuario 4
3.3. Tareas clave de usuario 5
3.4. Requisitos de usuario 5
3.5. Requisitos funcionales 5
3.6. Grupos funcionales y pantallas 6
3.7. Navegación entre pantallas 6
4. Prototipado rápido y evaluación 6
4.1. Prototipo 1 (baja fidelidad) 6
4.2. Evaluación de la navegación del prototipo 1 8
4.3. Prototipo 2 (mejorado) 9
4.4. Diseño provisional del mapa central 11
5. Desarrollo de la aplicación (a nivel de propuesta) 11
5.1. Bases de datos del trabajo 11
5.2. Modelo de transformación de datos 12
5.3. Esquema de módulos de la aplicación 12
5.4. Lenguajes, librerías y herramientas previstas 13
6. Despliegue y entrega 13
6.1. Tipo de despliegue 13
6.2. Repositorio de código 13
7. Planificación 14
7.1. Plan temporal 14
7.2. Reparto de tareas en el grupo 14

1. Idea de la aplicación

1.1. Nombre de la aplicación

GLP Finder

1.2. Objetivo de la aplicación

El objetivo principal de la aplicación es ofrecer a los conductores de vehículos GLP en España un visor web moderno, rápido e intuitivo que solucione las deficiencias técnicas de las plataformas actuales. La herramienta busca facilitar la localización de estaciones de servicio aportando valor real mediante geolocalización, filtros avanzados (precio, distancia, marca) y un sistema de validación comunitaria para asegurar la fiabilidad de los datos. En definitiva, el propósito es que cualquier usuario pueda planificar sus paradas y encontrar el mejor repostaje de forma ágil, eficiente y económica.

1.3. Problema real que resuelve

La aplicación resuelve un problema real y frecuente en los conductores de vehículos GLP. A menudo, los usuarios se desvían de su ruta para ir a una gasolinera basándose en información desactualizada, o pierden tiempo peleando con webs que no están adaptadas para el móvil. Nuestro visor elimina esta fricción permitiendo al viajero de paso, al recurrente o al previsor encontrar su mejor opción en segundos.

1.4. Preguntas clave a las que responde

- ¿Dónde está la gasolinera GLP más cercana a mi posición?
- ¿Cuál ofrece el mejor precio en un radio de X km?
- ¿Qué estaciones de la marca X hay en esta zona?
- ¿Cómo puedo llegar a esta gasolinera desde donde estoy?

1.5. Aplicaciones de referencia

Geoportal de Gasolineras (geoportalgasolineras): Es una herramienta muy completa a nivel de base de datos. Tomamos como referencia positiva que es funcional y permite la descarga de los datos en crudo. Sin embargo, su estética es muy antigua y la navegación resulta tediosa en dispositivos móviles. Esto nos marca la pauta para diseñar una interfaz radicalmente más limpia y responsive.

Buscador GLP de Ircongas (ircongas): Analizamos esta web por su enfoque exclusivo en el GLP. El principal problema que detectamos es que obliga al usuario a introducir manualmente un origen y un destino para poder mostrar los resultados. Esto nos sirvió para definir que nuestro visor debe ser inmediato: nada más entrar, te geolocaliza y te muestra lo que tienes alrededor sin exigir acciones previas.

Visor de Gasolineras Dacia (dacia): Nos sirve de referencia por su enfoque de mostrar un mapa a pantalla completa como elemento central. Lo que identificamos como aspecto a mejorar es que el mapa base que utilizan es muy antiguo y el diseño de los marcadores es

deficiente. En nuestra aplicación, solucionaremos esto utilizando librerías de mapas modernas y pines personalizados para facilitar la lectura visual.

1.6. Alcance y realismo del proyecto

El proyecto se plantea con total realismo respecto al tiempo disponible y las capacidades del equipo. La carga de trabajo se divide equitativamente al 50% entre los dos integrantes, optimizando nuestros perfiles: Joaquín se encarga principalmente del desarrollo del código (frontend, integración de librerías de mapas y configuración de Firebase/Netlify/GitHub), mientras que Manuel se encarga el diseño conceptual, la usabilidad (UX/UI) y la organización del proyecto. A nivel conjunto, aplicaremos nuestros conocimientos universitarios en el tratamiento de datos geoespaciales para transformar y representar la información oficial en el visor. El alcance de la aplicación se ha ajustado para ser totalmente viable con estas habilidades, asegurando el cumplimiento de los plazos.

2. Datos a utilizar

2.1. Fuentes de datos

Datos oficiales de carburantes: La información de las gasolineras se consiguen directamente desde la API REST pública del Gobierno de España (MITECO).

Datos de geocodificación (Búsqueda): Para el motor de búsqueda de municipios y calles, se integra la API de OpenStreetMap.

Datos de usuarios y autenticación: La gestión de cuentas y credenciales se delega en la infraestructura de Google Firebase.

2.2. Descripción de los datos

El sistema procesa y transforma la información dependiendo de su origen de la siguiente manera:

Estaciones de servicio GLP:

Formato: La aplicación realiza una petición a la API gubernamental y recibe la respuesta estructurada en formato JSON.

Descripción: Del catálogo nacional, el código filtra solo las gasolineras con valor válido en el campo "Precio Gases licuados del petróleo". De estos registros, se extraen las variables fundamentales para el mapa: el rótulo comercial (marca), el precio de venta al público (adaptando el formato numérico para su representación), la dirección postal junto a la localidad, y las coordenadas exactas de latitud y longitud.

Búsqueda espacial (OpenStreetMap):

Formato: Las consultas de texto devuelven un objeto JSON.

Descripción: Al teclear una dirección, la API devuelve una matriz de resultados que incluye el nombre a mostrar (display_name) y las coordenadas (lat, lon), permitiendo a la librería Leaflet trasladar la vista del mapa inmediatamente a esa ubicación.

Gestión de usuarios (Firebase):

Formato y Descripción: A través de los formularios HTML, se capturan cadenas de texto correspondientes al nombre completo, el correo electrónico y la contraseña del usuario. Esta información es validada localmente (por ejemplo, asegurando un mínimo de 6 caracteres en la contraseña) y se procesa mediante los módulos nativos de Firebase para crear o autenticar la sesión de manera segura.

2.3. Consideraciones de calidad y actualización

La API de MITECO se actualiza varias veces al día, lo que significa que los precios de los combustibles son lo suficientemente recientes para ayudarte a planificar rutas y elegir la mejor estación de servicio.

En la primera fase del proyecto, se propone consumir los datos directamente desde la API en tiempo real. En etapas posteriores, se podría añadir un sistema de almacenamiento local o caché para mejorar el rendimiento y disminuir la dependencia de la disponibilidad del servicio externo.

3. Diseño conceptual

3.1. Contexto de uso

Contexto de uso, perfiles de usuario y tareas El contexto de uso principal de GLPFinder es la movilidad y la planificación de trayectos. La aplicación está diseñada para ser consultada tanto desde un navegador de escritorio (preparación de viajes) como desde un dispositivo móvil en ruta (por el conductor antes de arrancar o por el copiloto).

3.2. Perfiles de usuario

Se definen tres perfiles de usuario con tareas específicas:

Viajero de paso: Su tarea principal es encontrar la estación GLP más cercana a su posición actual mediante el botón de geolocalización y obtener indicaciones directas.

Usuario recurrente: Su tarea consiste en buscar en su municipio o zona de residencia usando la barra de búsqueda para comparar precios actualizados.

Usuario registrado: Su tarea es mantener una cuenta vinculada a un correo para futuras funcionalidades personalizadas (favoritos, historial, etc.) gestionando su sesión desde el área de autenticación.

3.3. Tareas clave de usuario

Lista clara de tareas:

- Buscar gasolineras GLP cercanas a una ubicación.
- Filtrar por precio, horario, servicios, etc.
- Ver detalles de una gasolinera seleccionada.
- Comparar varias gasolineras.
- Guardar gasolineras favoritas.
- Obtener la ruta a la gasolinera seleccionada.

3.4. Requisitos de usuario

- El usuario debe poder ver las gasolineras GLP representadas en un mapa interactivo.
- El usuario debe poder consultar el precio, la marca y la dirección exacta al pulsar sobre un marcador.
- El usuario debe poder buscar una calle o municipio específico recibiendo sugerencias en tiempo real.
- El usuario debe poder lanzar la navegación hacia la gasolinera abriendo Waze o Google Maps directamente.
- El usuario debe poder registrarse, iniciar y cerrar sesión de forma segura.
- El usuario debe disponer de un formulario para enviar consultas o incidencias al equipo de soporte.

3.5. Requisitos funcionales

- RF1- El sistema debe descargar los datos del Ministerio y filtrar exclusivamente las estaciones que dispongan de GLP.
- RF2- El sistema debe almacenar los datos en la memoria caché del navegador con validación diaria para optimizar los tiempos de carga.
- RF3- El sistema debe integrarse con la API de Nominatim (OpenStreetMap) para proporcionar autocompletado en la búsqueda de direcciones.
- RF4- El sistema debe utilizar el motor de geolocalización del navegador para centrar el mapa en la posición real del dispositivo.
- RF5- El sistema debe conectarse al servicio de autenticación de Firebase para validar credenciales y crear nuevas cuentas de usuario.

3.6. Grupos funcionales y pantallas

La aplicación se estructura en tres ventanas principales, cada una encapsulando un grupo funcional muy definido:

- **Pantalla Principal / Visor:** Es el núcleo de la aplicación. Ocupa toda la pantalla con el mapa base de Leaflet. Alberga el grupo funcional de búsqueda (barra superior con

autocompletado), el grupo de geolocalización (botón flotante lateral) y el grupo de visualización de datos (marcadores interactivos con popups de precios y rutas).

- **Pantalla de Autenticación:** Centraliza la gestión de identidad. Se distribuye visualmente en una tarjeta central dividida en dos columnas: una para el formulario de inicio de sesión y otra para el registro de nuevas cuentas, incorporando validaciones de seguridad básicas (como la comprobación de contraseñas idénticas y longitud mínima).
- **Pantalla de Contacto:** Dedicada a la comunicación. Contiene un formulario de contacto estándar y, como apoyo visual, un mapa estático secundario que muestra la ubicación física de la sede del proyecto.

3.7. Navegación entre pantallas

La navegación principal es horizontal y se realiza a través de un encabezado (header) global y persistente, que está presente de manera idéntica en las tres pantallas.

- **Navegación estática:** El logotipo de GLPFinder actúa como botón de retorno continuo hacia la pantalla del mapa (`index.html`), mientras que los enlaces de texto dirigen al formulario de contacto o al área de registro.
- **Navegación dinámica:** Mediante un comprobador de estado en tiempo real de Firebase (onAuthStateChanged), el menú de navegación reacciona de forma inteligente: si detecta que hay un usuario logueado, oculta el botón de "Acceder / Registro" y muestra automáticamente la opción de "Cerrar sesión".
- **Navegación externa (Deep linking):** Al hacer clic en los botones "Waze" o "Maps" dentro del detalle de una gasolinera, la aplicación saca al usuario de la web abriendo una nueva pestaña (`target="_blank"`) o lanzando la aplicación nativa de GPS del teléfono, transfiriendo directamente las coordenadas de destino.

4. Prototipado rápido y evaluación

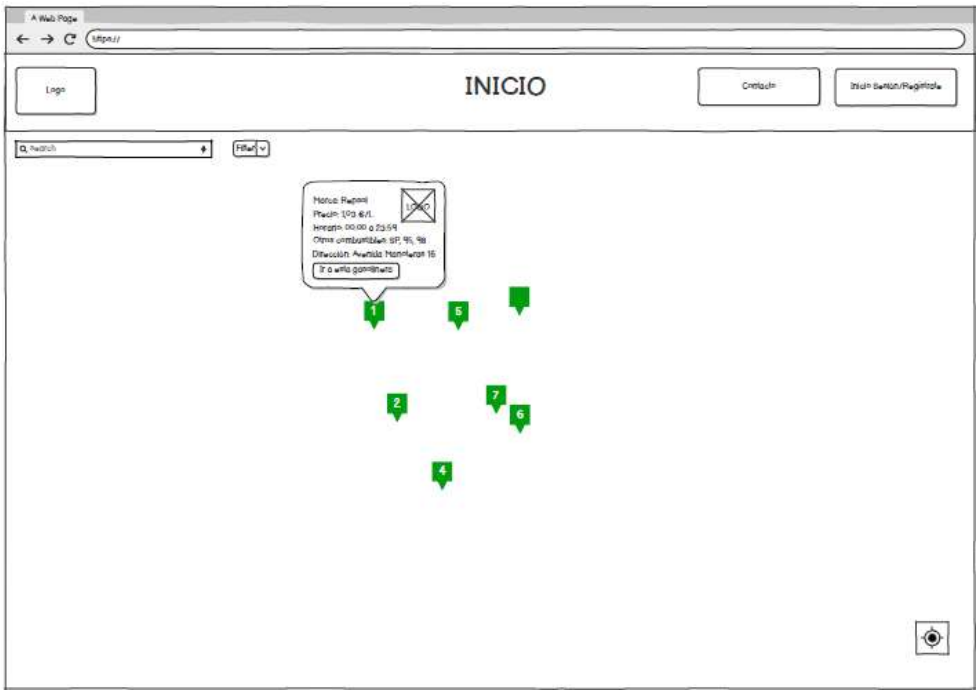
4.1. Prototipo 1 (baja fidelidad)

En esta primera fase, hemos creado un prototipo de baja fidelidad de la página web utilizando wireframes simples en formato de boceto. Nuestro enfoque ha sido definir la estructura general de las pantallas y cómo se distribuyen los elementos principales.

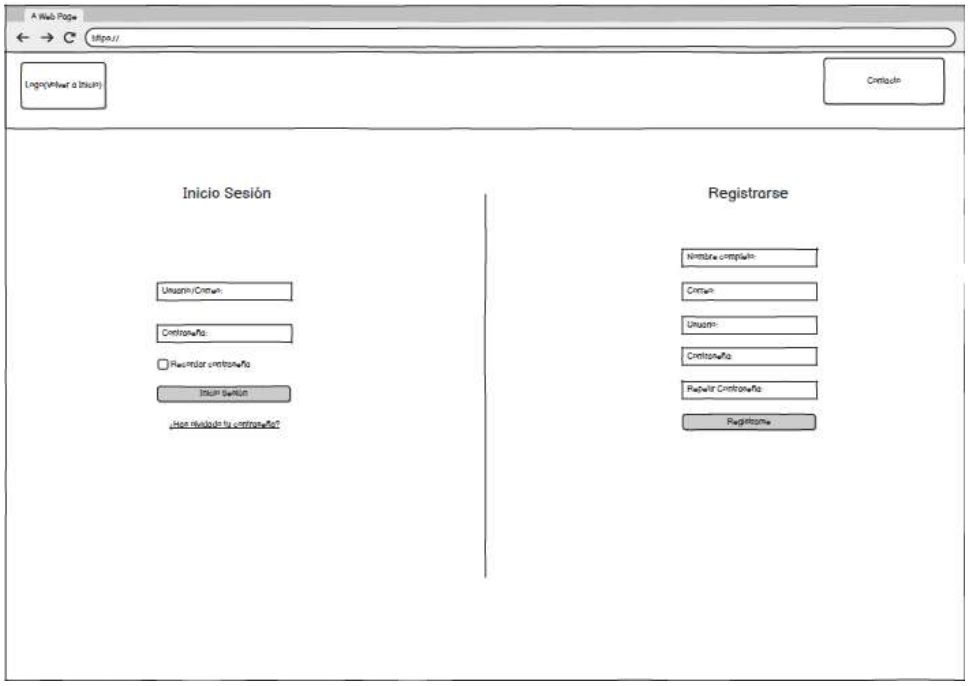
El prototipo cuenta con tres vistas claves: la página de inicio que incluye un mapa interactivo y un buscador, la página de inicio de sesión/registro, y la página de contacto que presenta un formulario y los datos del desarrollador.

En la página de inicio, el diseño se distribuye en tres secciones: en la parte superior, encontramos una cabecera que incluye el logotipo, un enlace a “Contacto” y otro para “Inicio sesión / Regístrate”. Luego, en el área central, hay un buscador de texto donde se puede ingresar el municipio, la calle o el código postal, junto con un botón que dice “Buscar”. Y, ocupando la mayor parte de la pantalla, está el mapa interactivo que muestra las gasolineras GLP a través de marcadores. Este mapa también cuenta con controles básicos de zoom y un

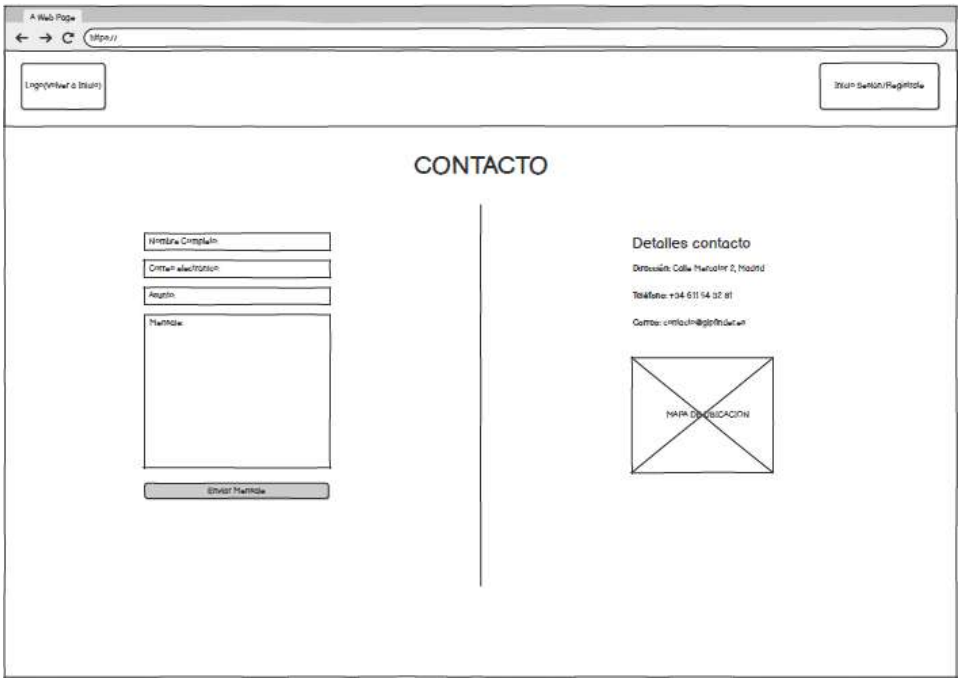
botón de geolocalización que permite centrar la vista en la ubicación del usuario, tal como se detalla en la memoria del prototipo.



En la página de inicio de sesión y registro, el prototipo organiza la pantalla en dos columnas: a la izquierda, encontramos el formulario de “Inicio de sesión” donde se ingresan el usuario o correo y la contraseña, y a la derecha, el formulario de “Registro” que solicita el nombre completo, correo electrónico, usuario, contraseña y la confirmación de la contraseña, cada uno con su respectivo botón. En la página de contacto, el diseño también se presenta en dos columnas: a la izquierda, hay un formulario que incluye campos para el nombre completo, correo, asunto y mensaje, mientras que a la derecha se encuentran los datos de contacto (dirección, teléfono, correo) junto con un mapa de ubicación integrado.



Para la navegación básica, el prototipo establece una barra de navegación uniforme presente en todas las pantallas, que permite ir desde la página de inicio a las páginas de contacto y login/registro mediante enlaces directos en la cabecera.
Además, el logotipo funciona como acceso rápido a la pantalla de inicio desde cualquier página, y en la página principal el usuario puede realizar una búsqueda o seleccionar directamente un marcador del mapa para consultar información de una gasolinera.



4.2. Evaluación de la navegación del prototipo 1

Hemos notado algunos problemas y áreas donde se puede mejorar. En la página de inicio, los filtros específicos (marca, precio, estado, distancia a la ruta) aún no están integrados visualmente, lo que podría hacer que el usuario no se dé cuenta de cómo refinar su búsqueda de gasolineras GLP de un vistazo.

Un aspecto que necesita atención es la visibilidad de la futura función de búsqueda de rutas. En el wireframe, solo se menciona un "Buscador" general, pero no se hace una distinción clara entre "buscar lugar" o "definir origen/destino de ruta". Esto podría generar confusión entre los usuarios que desean planificar un trayecto que incluya gasolineras cercanas.

Por último, aunque la estructura de la cabecera es bastante clara, el prototipo aún no incluye elementos de ayuda o retroalimentación, como mensajes de error en el inicio de sesión, confirmaciones de envío de contacto o resultados de búsqueda destacados. Esto puede dificultar que los usuarios comprendan el estado del sistema.

Como mejoras para el próximo prototipo, se sugiere:

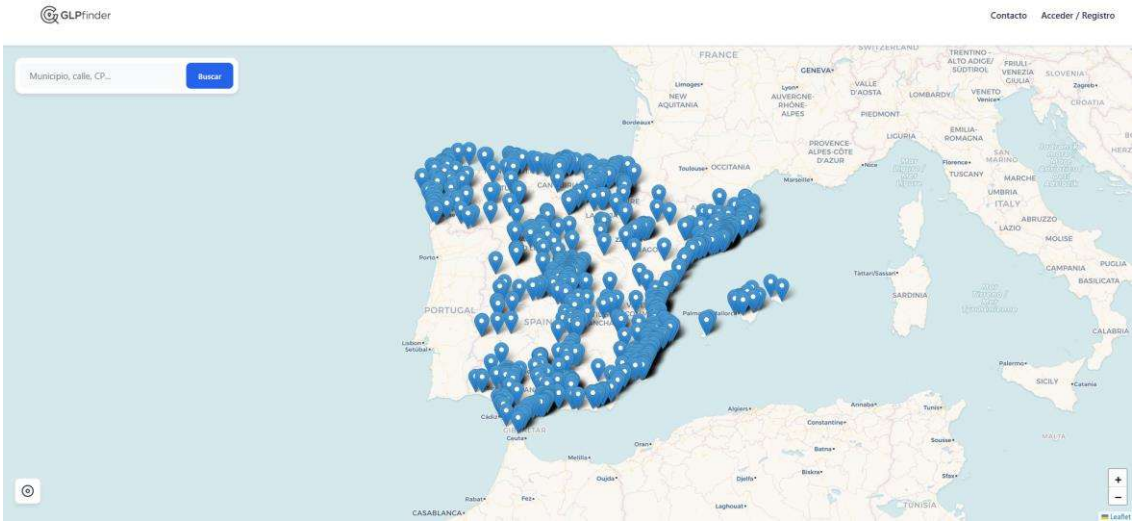
- Incorporar desde el inicio un panel al lado del buscador que contenga los filtros de gasolineras (marca, precio, estado, etc.), de manera que siempre estén visibles junto al mapa.

- Especificar claramente dónde se mostrará la ficha de detalle de la gasolinera (por ejemplo, un panel lateral a la derecha del mapa o un pop-up bien diseñado).
- Distinguir en la interfaz el campo de búsqueda simple de un módulo específico de "Búsqueda de rutas", que incluya origen, destino y un botón que diga "Cómo llegar".

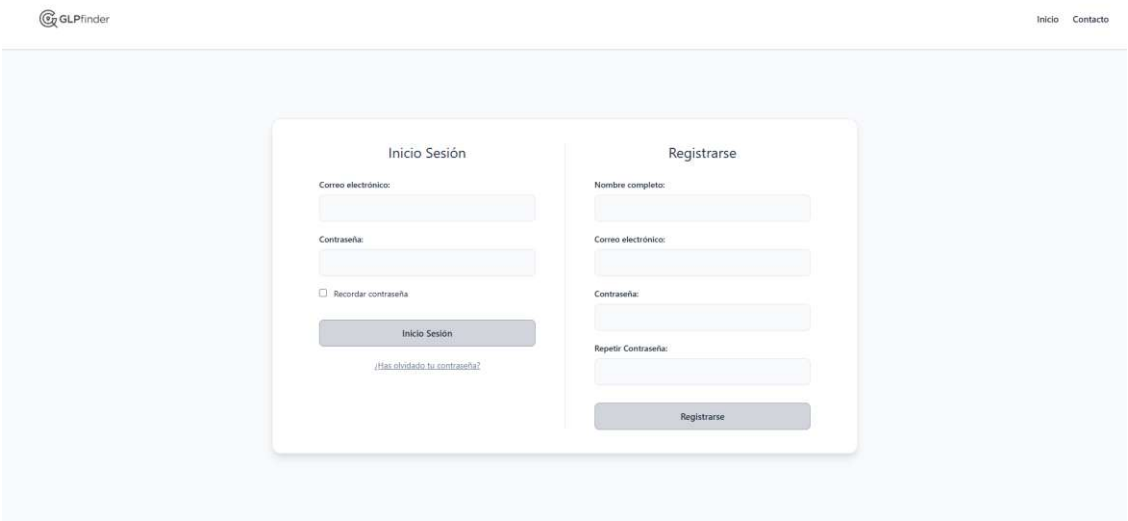
4.3. Prototipo 2 (mejorado)

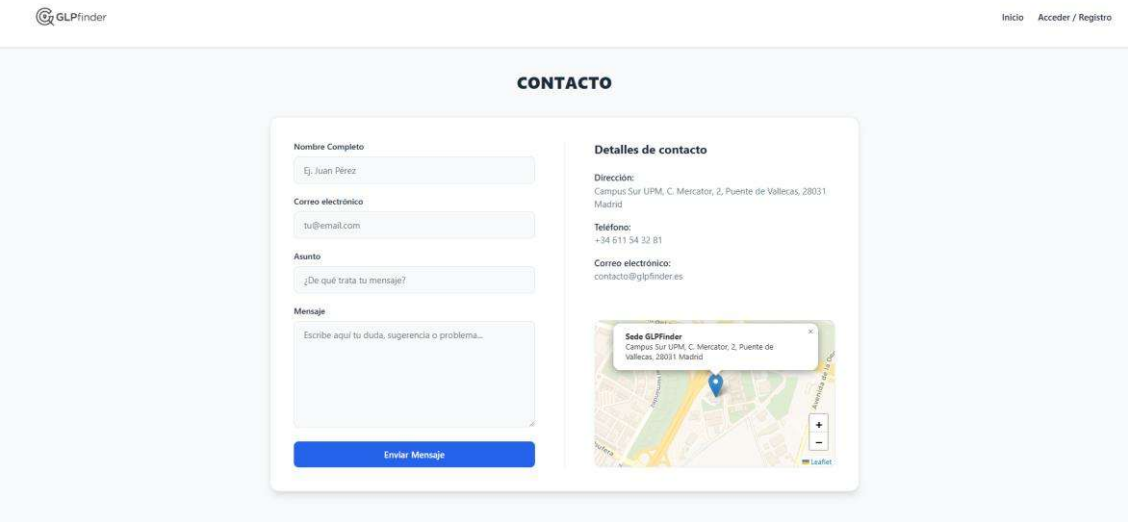
El prototipo 2 se presenta como una versión más pulida del diseño, conservando la estructura general de pantallas del prototipo 1, pero con una mejor jerarquía visual y una integración más efectiva de las funcionalidades clave de GLPFinder.

Además, en este segundo prototipo, vamos a definir con mayor claridad la ficha de gasolinera. Al seleccionar un marcador, se abrirá un panel de detalles que incluirá información estructurada como la marca, el precio, la dirección y un botón que accederá a la funcionalidad de "Cómo llegar", todo alineado con la lista de funcionalidades que hemos propuesto.



En la página de inicio de sesión y registro, en el prototipo 2 mejora la jerarquía visual al resaltar de manera más efectiva los títulos de cada columna ("Inicio sesión" y "Registrarse"). También se agregaron mensajes de error, facilitando la comprensión para los usuarios menos técnicos. En la página de contacto, se unifican los estilos con el resto de la aplicación (tipografías, botones, colores) y dando cierto protagonismo al mapa de ubicación, manteniendo la coherencia con el enfoque cartográfico de GLPFinder.





4.4. Diseño provisional del mapa central

El mapa central de GLPFinder se idea como el corazón de la aplicación, ocupando la mayor parte del espacio visible en la pantalla de inicio. En el prototipo actual, el mapa se ha desarrollado utilizando la librería Leaflet, y se ha previsto el uso de teselas de OpenStreetMap o algún otro mapa base gratuito y actualizado que sea adecuado para localizar gasolineras en España en las próximas iteraciones del desarrollo.

Las gasolineras GLP se marcarán en el mapa con puntos específicos. En la primera versión, se usan íconos por defecto. Sin embargo, el diseño está abierto a incluir una tematización adicional basada en los precios, utilizando diferentes tonos de color o intensidades (por ejemplo, colores más fríos para precios bajos y más cálidos para precios altos).

La leyenda del mapa se colocará en una esquina, como por ejemplo en la parte inferior izquierda. Ahí se explicará el significado de los colores de los marcadores, el símbolo de la gasolinera GLP y, si se utiliza, la codificación por rangos de precio o estado (abierta/cerrada).

El diseño provisional también incluye controles estándar de navegación, como botones de zoom y un botón de geolocalización que permite centrar el mapa en la ubicación actual del usuario.

5. Desarrollo de la aplicación (a nivel de propuesta)

5.1. Bases de datos del trabajo

En el proyecto se utilizan dos estrategias diferenciadas para el almacenamiento y gestión de los datos, separando la lógica de negocio de la lógica de usuario:

Base de datos de usuarios: Se emplea la infraestructura de Google Firebase (versión 10.8.1) para la gestión de identidades. A través del módulo firebase-auth, se almacena de forma segura la base de datos de usuarios registrados, gestionando las credenciales (correo y contraseña) cifradas en los servidores de Google.

Base de datos en caché local: Para no saturar las peticiones a la API del Ministerio y reducir los tiempos de carga, se utiliza la API localStorage del navegador web como base de datos temporal. El sistema guarda la fecha actual y un objeto JSON (stringified) con todas las gasolineras, validando que solo se descarguen datos nuevos si el usuario accede en un momento distinto.

5.2. Modelo de transformación de datos

El proyecto implementa un modelo de Extracción, Transformación y Carga (ETL) ejecutado directamente en el cliente (navegador) mediante JavaScript asíncrono:

Extracción: Se realiza una petición (fetch) al endpoint REST de Estaciones Terrestres del Ministerio de Transición Ecológica.

Transformación: El archivo JSON bruto devuelto contiene todos los combustibles y formatos numéricos incompatibles con los estándares web. El script aplica las siguientes transformaciones:

- Filtrado: Se descartan todas las estaciones que devuelven una cadena vacía en el campo "Precio Gases licuados del petróleo", aislando solo las que sirven GLP.
- Casteo de tipos numéricos: Las coordenadas (Latitud, Longitud (WGS84)) y el precio vienen del Gobierno como texto con comas decimales. El código aplica un .replace(',', '.') y un parseFloat() para convertirlos en valores numéricos reales interpretables por el mapa.
- Concatenación: Se unen los campos "Dirección" y "Localidad" en una única cadena de texto legible para el usuario.

Carga: Los datos transformados se inyectan dinámicamente en el mapa instanciando objetos L.marker con sus respectivos popups en HTML.

5.3. Esquema de módulos de la aplicación

La arquitectura de la aplicación web sigue un modelo descentralizado donde el Frontend (la interfaz del usuario) actúa como nodo central que se conecta a cuatro módulos externos independientes:

Módulo de Interfaz (Frontend): Se comunica internamente con el DOM para capturar eventos (clics, búsquedas, envíos de formularios) y renderizar respuestas.

Módulo Cartográfico (Leaflet + CartoDB): El frontend envía coordenadas al lienzo interactivo y solicita las teselas (imágenes del mapa base) a los servidores de CartoCDN (basemaps.cartocdn.com).

Módulo de Geocodificación (OSM Nominatim): El buscador de direcciones envía la cadena de texto ingresada por el usuario a la API de Nominatim y recibe a cambio un JSON con las coordenadas correspondientes.

Módulo de Autenticación (Firebase): Las pantallas envían y reciben el estado de la sesión (onAuthStateChanged) y las peticiones de creación o inicio de sesión directamente a los servidores de Google.

Módulo de Datos (Minetur API): El frontend solicita el catálogo oficial de precios actualizado.

5.4. Lenguajes, librerías y herramientas previstas

En la propuesta se presenta el siguiente conjunto tecnológico:

Estructura y Lógica (Frontend): Se utiliza HTML5 para la estructura semántica de las pantallas y JavaScript (Vanilla ES6) para la lógica de la aplicación y el consumo asíncrono de datos.

Maquetación y estilos: Se ha optado por CSS3 puro mediante una hoja de estilos propia, lo que garantiza una carga rápida y una interfaz hecha totalmente a medida.

Librería de mapas: Leaflet.js (versión 1.9.4) es la herramienta elegida para renderizar el visor cartográfico. Destaca por su ligereza y permite gestionar el mapa base y los marcadores interactivos de las gasolineras con gran fluidez.

Autenticación y Backend (BaaS): Se confía en la infraestructura de Google Firebase (versión 10.8.1) para la gestión del lado del servidor. Se resuelve la creación de cuentas, el inicio de sesión y la persistencia del estado del usuario sin necesidad de levantar un servidor propio.

Integración de APIs Externas: El sistema se nutre de dos servicios externos clave: la API REST del Ministerio para descargar el catálogo de carburantes actualizado, y la API Nominatim de OpenStreetMap para procesar las búsquedas de texto y convertirlas en coordenadas.

6. Despliegue y entrega

6.1. Tipo de despliegue

El despliegue de la aplicación web se realizará íntegramente en la nube (cloud hosting). Para ello, utilizaremos Netlify, una plataforma de alojamiento optimizada para proyectos web modernos que no requieren de un servidor tradicional (arquitectura Serverless y Frontend). La

elección de un despliegue en la nube frente a uno local nos garantiza que la aplicación esté accesible públicamente desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio de forma ininterrumpida. Además, Netlify se integrará de forma nativa con nuestro repositorio de código para establecer un flujo de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD): cada vez que se apruebe y fusione un cambio en la rama principal del código, la web de producción se reconstruirá y actualizará automáticamente en cuestión de segundos, sin necesidad de subidas manuales.

6.2. Repositorio de código

Para la gestión del código fuente, el control de versiones y el trabajo colaborativo, hemos creado un repositorio centralizado en GitHub.

Enlace público del proyecto: https://github.com/glpfinder/GLPFinder

El uso de Git y GitHub es el pilar de nuestra organización técnica. Nos permite trabajar simultáneamente en diferentes archivos utilizando ramas de desarrollo (branches) separadas. De este modo, evitamos conflictos de código o la pérdida accidental de trabajo al integrar nuevas funcionalidades, asegurando que solo el código estable y probado llegue a la versión final del visor.

7. Planificación

7.1. Plan temporal

El desarrollo de la aplicación se ha estructurado en cuatro fases principales, diseñadas para encajar con los plazos e hitos de entrega establecidos por la asignatura a lo largo del curso:

Fase 1- Diseño Conceptual y Prototipado: Definición de requisitos, análisis de la competencia y creación de los primeros wireframes y diseños de interfaz de usuario. Redacción de este documento de propuesta.

Fase 2- Arquitectura Base y Entorno de Trabajo: Creación del repositorio en GitHub, configuración inicial del despliegue automático en Netlify y maquetación de la estructura base en HTML/CSS (pantallas de inicio, mapa y contacto).

Fase 3- Desarrollo Core e Integración: Fase de programación intensiva. Integración del mapa interactivo con Leaflet, conexión con la API del Ministerio para volcar los datos de GLP, implementación del buscador (Nominatim) y despliegue del sistema de registro/login de usuarios con Firebase.

Fase 4- Pruebas, Depuración y Entrega: Pruebas de usabilidad en dispositivos móviles, corrección de errores, optimización de la caché de datos y preparación de la presentación final y la documentación técnica de cierre.

7.2. Reparto de tareas en el grupo

El equipo de trabajo está formado por dos personas, asumiendo una carga de trabajo distribuida equitativamente al 50%. Para garantizar la eficiencia y evitar cuellos de botella, las responsabilidades se han dividido según los puntos fuertes de cada miembro:

Joaquín:

- Configuración y gestión del control de versiones (GitHub) y el despliegue en la nube (Netlify).
- Programación de la lógica de negocio en JavaScript.
- Integración y tratamiento de datos espaciales (Leaflet y API del Ministerio).
- Configuración del backend as a service (Firebase Auth).

Manuel:

- Diseño de la interfaz gráfica y experiencia de usuario (estructuración visual y CSS).
- Definición conceptual, análisis de requisitos y usabilidad.
- Control de calidad (QA), realizando pruebas funcionales de la aplicación en distintos dispositivos.
- Gestión de la documentación del proyecto y preparación del material de exposición.

Tareas compartidas:

- Definición de la estructura de datos.
- Toma de decisiones estratégicas sobre nuevas funcionalidades.
- Ensayo y ejecución de la presentación final.